خطة درس — للمعلم

كيف تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، ورقة الاختبار (واحدة لكل فريق)

أهداف التعلّم

- خلية عصبية واحدة
- كيف تتعلّم الشبكة العصبية
- درّب واختبر... ثم ثِق؟
- داخل النموذج اللغوي

النشاط: مسابقة الفرق

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب كلمة واحدة تلخّص كل درس من الدروس الأربعة، واكتبها على السبّورة.

٢. مسابقة الفرق (١٥ دقيقة): في فرق من أربعة، اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها في ورقته. اكشف الإجابة بعد كل سؤال، واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب.

٣. الشرح (٨ دقائق): حدّد السؤالين اللذين أخطأت فيهما معظم الفرق. يشرح كل فريق أحدهما على السبّورة برسم (خلية عصبية، أو تلّ، أو مجموعة اختبار، أو الحلقة).

٤. فحص الادعاء (٧ دقائق): اقرأ ادعاءً حقيقيًا عن الذكاء الاصطناعي (من إعلان أو تطبيق أو خبر). تطرح الفرق الأسئلة الثلاثة: اختُبر على مَن، وعلى أيّ بيانات، وما أخطاؤه؟ واتّفقوا على ما ما زلتم تحتاجون إلى معرفته.

٥. الختام (٥ دقائق): بطاقة الخروج: يكتب كل شخص فكرة واحدة من هذه الوحدة سيستخدمها هذا الأسبوع.

اطبع ورقة الاختبار (واحدة لكل فريق)، واقرأ بقية الأسئلة بصوت عالٍ من هذا الاختبار. وابحث عن ادعاء حقيقي عن الذكاء الاصطناعي لفحصه.

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ ادعاء عن الذكاء الاصطناعي في مدرستك يستحق الأسئلة الثلاثة؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في الصف غدًا

اختر أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها مدرستك أو عُرضت عليها، واطرح على مورّدها الأسئلة الثلاثة: اختُبرت على مَن، وعلى أيّ بيانات، وما أخطاؤها؟ ثم شارك الإجابات مع زميل.

ورقة عمل — للطلاب

كيف تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **لخلية عصبية مدخلان ١ و١، ووزنان ٢ وسالب ٣، وانحياز ٢. ماذا تقول؟**

◯ لا: المجموع سالب ١ ◯ نعم: المجموع ٧ ◯ نعم: المجموع ١ ◯ لا: المجموع سالب ٣

٢ **تستطيع خلية عصبية واحدة أن تتعلّم قول «نعم» فقط حين تكون درجة الحرارة بين ١٨ و٢٦ درجة مئوية.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **رتّب خطوات تدريب الشبكة.**

☐ كرّر مع المثال التالي

☐ حرّك كل وزن قليلًا نزولًا

☐ قِس الخطأ بمقارنته بالتصنيف

☐ خمّن إجابة لمثال

☐ ابدأ بأوزان عشوائية

٤ **صِل كل مصطلح بمعناه.**

الوزن	• • • •	كيف يزن أحدث رمز الرموز السابقة
معدّل التعلّم	• • • •	أمثلة لا يتدرّب عليها النموذج أبدًا
مجموعة الاختبار	• • • •	حجم كل خطوة في التدريب
الانتباه	• • • •	مدى أهمية المدخل

٥ **في أثناء التدريب، يستمر خطأ النموذج على أمثلة التدريب في الانخفاض، لكن خطأه على الأمثلة الجديدة يبدأ في الارتفاع. ماذا يحدث؟**

◯ معدّل التعلّم صغير جدًا ◯ يحتاج إلى أمثلة أقل ◯ إنه يتعلّم النمط الحقيقي

◯ إنه يقع في الإفراط في المطابقة